

משולש שווה-שוקיים – בונים הוכחה

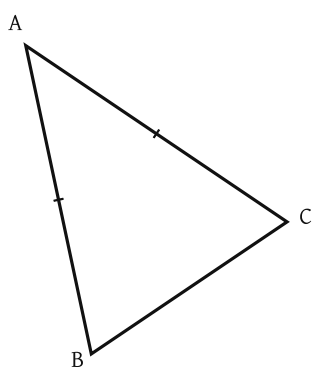
כיתה ח' · גיאומטריה · הוכחות וחפיפת משולשים · ללא מחשבון · רמה ב'

שם: _____ כיתה: _____ תאריך: _____

בכל הוכחה ציינו טענה ונימוק. הסיקו מסקנות מן הנתונים בלבד. בשאלות 2-5 הוכיחו בעזרת חפיפה, בלי להסתמך על התכונה המתבקשת. בהמשך מותר להשתמש בתכונות שכבר הוכחו. השרטוטים אינם מיועדים למדידה.

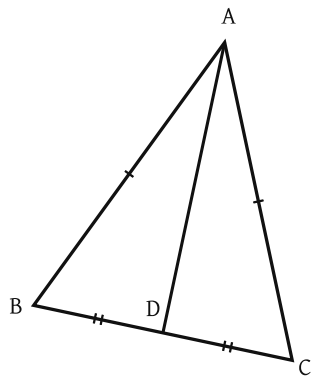
חלק א' · מנתונים להוכחה שאלות 1-5

(1) במשולש ABC נתון $AB = AC$ ו- $\angle BAC = 44^\circ$.

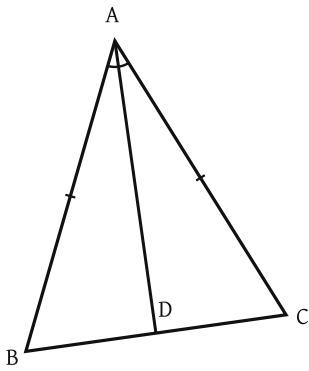


חשבו את זוויות הבסיס. הסבירו מדוע "המשולש נראה שווה-שוקיים" אינו נימוק נחוץ או מספיק לפתרון.

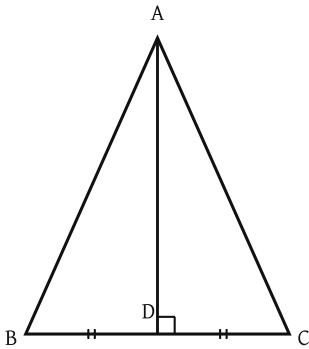
(2) $AB = AC$, והנקודה D אמצע BC.



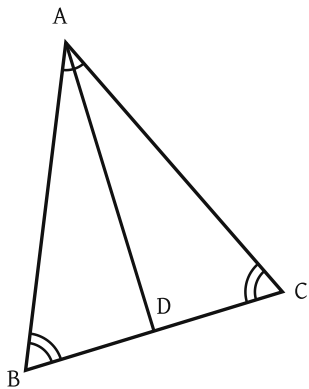
כתבו הוכחה מלאה לכך ש-AD חוצה את $\angle BAC$. ציינו את סדר ההתאמה בין קודקודי המשולשים.

(3) $AB = AC$, D על BC , AD חוצה את $\angle BAC$.

הוכיחו באותה חפיפה שתי מסקנות: $BD = DC$ וגם $AD \perp BC$.

(4) D אמצע BC ו- $AD \perp BC$. אין נתון על אורכי AB, AC .

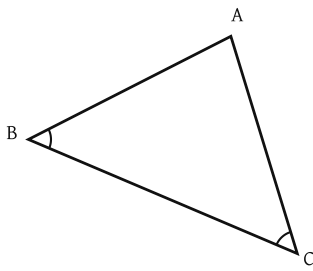
הוכיחו שהמשולש ABC שווה-שוקיים, ואחר כך ש- AD חוצה את $\angle BAC$.

(5) ★ נתון $\angle ABC = \angle BCA$. נעביר חוצה זווית AD , כאשר D על BC .

הוכיחו את המשפט ההפוך למשפט זוויות הבסיס באמצעות ז.צ.ז. הסבירו מדוע הצלע AD אינה בין זוג הזוויות הנתונות ב- B, C לבין זוג הזוויות ב- A .

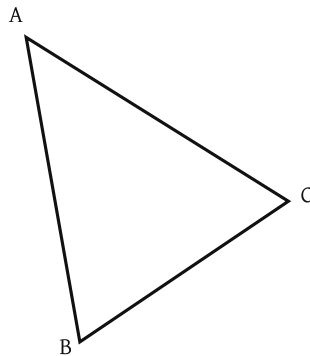
חלק ב' · משפט והמשפט ההפוך שאלות 6-10

- (6) במשולש ABC זוויות הבסיס הן $^{\circ}(3x + 8)$ ו- $^{\circ}(5x - 20)$, ונתון שהן שוות.



מצאו את x ואת כל זוויות המשולש. ציינו איזה זוג צלעות שווה ונמקו.

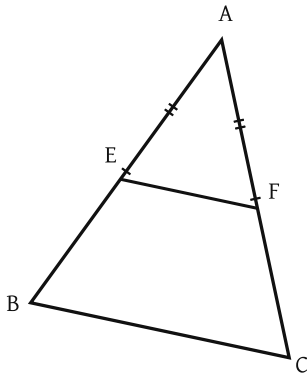
- (7) לא נתון דבר על המשולש ABC. תלמיד כתב: " $AB = AC$ כי זוויות הבסיס שוות; זוויות הבסיס שוות כי $AB = AC$ ".



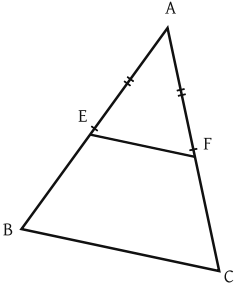
הסבירו מדוע ההוכחה מעגלית. הוסיפו נתון אחד שמאפשר להוכיח את שוויון השוקיים, וכתבו את ההוכחה המתוקנת.

(8) $AB = AC$, הנקודות E, F על AB, AC, ו- $AE = AF$.

א. הוכיחו ש- $EB = FC$, וכתבו את שתי פעולות החיסור.

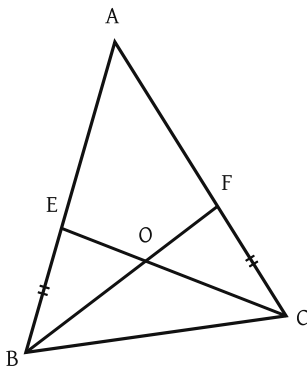


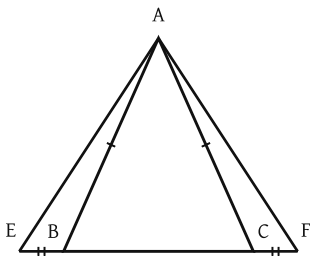
ב. הוכיחו ש- $EF \parallel BC$ באמצעות זוויות הבסיס במשולשים AEF ו-ABC.



(9) נתון $AB = AC$, E על AB, F על AC, ו- $EB = FC$. הקטעים CE, BF נחתכים ב-O.

הוכיחו ש- $BF = CE$. התחילו בשוויון קטעים שאינו נתון במפורש.

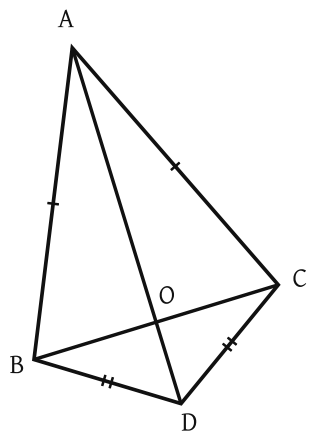




(10) $AB = AC$, הנקודות מסודרות E, B, C, F על ישר, ו- $BE = CF$.

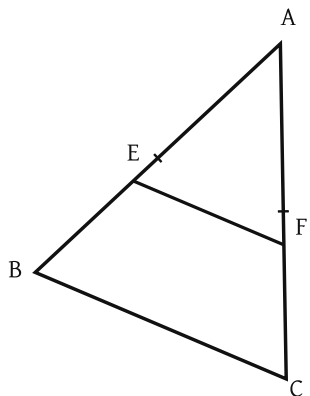
הוכיחו שהמשולש AEF שווה-שוקיים. אין להניח מראש שזוויות הבסיס שלו שוות.

חלק ג' · בודקים ומנמקים שאלות 11-15



(11) $AB = AC$ ו- $DB = DC$. הקודקודים A, D משני צדי BC, והאלכסונים נפגשים ב-O.

הוכיחו ש-AD חוצה את שתי הזוויות BAC ו-BDC. אין להשתמש במשפט על דלתון.

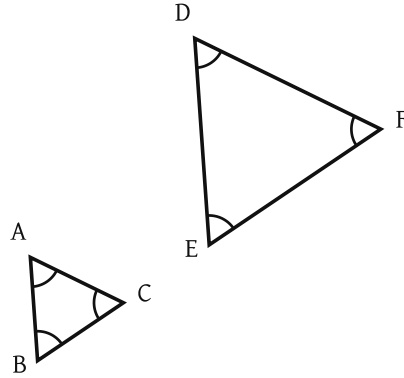


(12) נתון $AB = AC$, E על AB, F על AC, ו- $EF \parallel BC$.

הוכיחו ש- $AE = AF$. ציינו היכן השתמשתם במקבילות והיכן במשפט ההפוך.

שני משולשים שווֹי-צלעות הם בעלי היקפים 15 ס"מ ו-30 ס"מ.

(13)

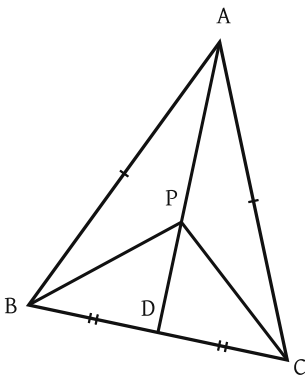


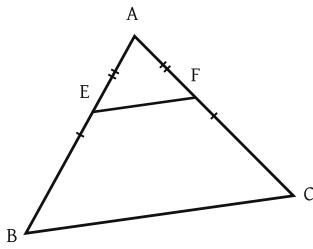
השתמשו בהם כדוגמה נגדית לטענה "שלושה זוויות שוות מבטיחים חפיפה". ציינו את אורכי הצלעות ואת הזוויות.

$AB = AC$, D אמצע BC , ו- P נקודה פנימית על AD .

(14)

הוכיחו ש- $PB = PC$. נמקו כל שימוש באנכיות, גם אם היא נראית בשרטוט.

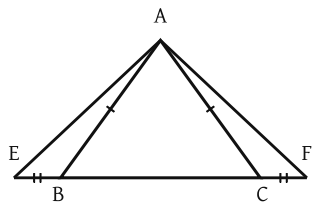




(15) נתון $AB = AC$, E, F על AB, AC בהתאמה, $AE = AF$, $AB = 13$ ס"מ, $AE = 5$ ס"מ, $EF = 6$ ס"מ.

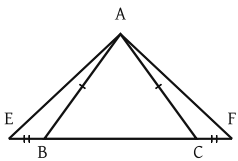
חשבו את EB, FC ואת היקף המשולש AEF . הסבירו מדוע אי אפשר לחשב מספרית את היקף ABC מן הנתונים בעזרת חיסור קטעים בלבד.

חלק ד' · מחברים רעיונות שאלות 16-20



(16) נתון $\angle BAC = 72^\circ$. E, B, C, F על הישר, $BE = CF$, $AB = AC$.

א. חשבו את $\angle ABE$ ו- $\angle ACF$ והשתמשו בהן להוכחת $AE = AF$.

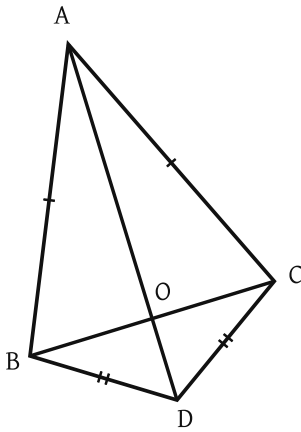


ב. תלמידה כתבה ש- $\angle EAF = 72^\circ$ כי $AE = AF$. האם הנימוק מספיק? הסבירו מה קובע שוויון השוקיים ומה אינו קובע.

★(17)

$AB = AC$, $DB = DC$, והאלכסונים AD, BC נפגשים ב- O .

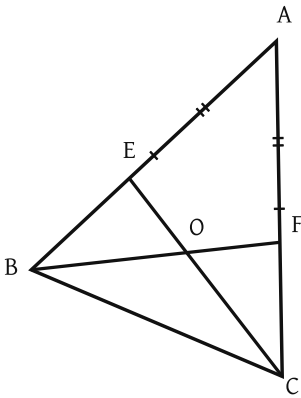
הוכיחו ש- $AD \perp BC$. השתמשו בשתי חפיפות או בחפיפה ולאחריה בתכונה שכבר הוכחה.



★(18)

$AB = AC$, E, F על AB, AC בהתאמה, $AE = AF$, ו- O נקודת החיתוך של BF, CE בתוך המשולש.

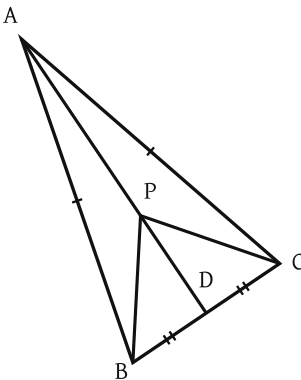
הוכיחו שהמשולש BOC שווה-שוקיים. אין להניח ש- O נמצאת על תיכון לבסיס.



(19)

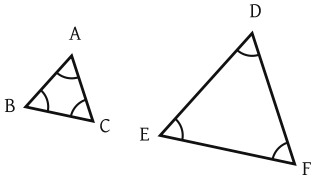
$AB = AC$, D אמצע BC , ו- P פנימית על AD . נתון $\angle PBC = 53^\circ$.

הוכיחו ש- $\angle BPC = 74^\circ$ וש- $\angle BPD = 37^\circ$. יש לנמק תחילה מדוע מותר להשתמש בזוויות בסיס שוות במשולש PBC .



(20)

לשני משולשים שווי-צלעות נתונות זוויות מתאימות שוות. השרטוט מציג אפשרות שבה הגדלים שונים.



הציעו שני סוגים שונים של נתון נוסף, שכל אחד מהם לבדו מבטיח חפיפה: אחד על צלע ואחד על היקף. נמקו מדוע כל הצעה מספיקה.

בהצלחה!

פתרונות מנומקים · שאלות 1-10

פתרונות מנומקים בקיצור. בהוכחה אפשר לבחור מסלול אחר, בתנאי שכל שלב נשען על נתון או על משפט מתאים.

(1)	זוויות הבסיס שוות מפני ש- $AB = AC$ נתון. כל אחת היא 68° . המסקנה נשענת על שוויון הצלעות, לא על מראה השרטוט.
(2)	$AB = AC$ נתון; $BD = DC$ מהגדרת אמצע; $AD = AD$ משותפת. לכן $\triangle ABD \cong \triangle ACD$ לפי צ.צ.צ, בהתאמה $A \leftrightarrow A, B \leftrightarrow C, D \leftrightarrow D$. מכאן $\angle BAD = \angle DAC$.
(3)	$AD = AD, AB = AC$ ו- $\angle BAD = \angle DAC$ נותנים חפיפה לפי צ.ז.צ. לכן $BD = DC$ וגם $\angle ADB = \angle ADC$. האחרונות צמודות ושוות, ולכן כל אחת 90° .
(4)	$AD = AD, BD = DC$ והזוויות הכלואות ישרות, לכן $\triangle BDA \cong \triangle CDA$ לפי צ.ז.צ. צלעות מתאימות נותנות $AB = AC$, וזוויות מתאימות נותנות $\angle BAD = \angle DAC$.
(5)★	תחילה משלימים את הזוויות השלישיות: $\angle ADB = \angle ADC$. כעת AD נמצאת בין הזוויות השוות ב- A, D , והיא משותפת; לכן החפיפה לפי צ.ז.צ ומכאן $AB = AC$. הזוויות ב- B, A כולאות את AB , ולא את AD .
(6)	$3x + 8 = 5x - 20$, לכן $x = 14$. זוויות הבסיס הן 50° והראש 80° . מן המשפט ההפוך נובע $AB = AC$.
(7)	כל טענה נשענת על האחרת, ואין נקודת מוצא נתונה. אפשר להוסיף $\angle ABC = \angle BCA$ כנתון; אז $AB = AC$ לפי המשפט ההפוך. החלפת סדר הטענות לבדה אינה מתקנת.
(8)	א. $EB = AB - AE$ ו- $FC = AC - AF$; חיסור שווים משווים נותן $EB = FC$. ב. לשני המשולשים אותה זווית ראש ושני זוגות של זוויות בסיס שוות. לכן $\angle AEF = \angle ABC$, כל אחת מחצית ההפרש בין 180° לזווית הראש. אלו זוויות מתאימות שוות, ולכן $EF \parallel BC$.
(9)	$AE = AB - EB = AC - FC = AF$. הזווית BAF היא הזווית CAE . יחד עם $AB = AC$ מתקבלת חפיפת ABF, ACE לפי צ.ז.צ, ולכן $BF = CE$.
(10)	זוויות הבסיס של ABC שוות; הזוויות החיצוניות ABE, ACF שוות כהשלמות ל- 180° . לפי צ.ז.צ $\triangle ABE \cong \triangle ACF$, ומכאן $AE = AF$.

פתרונות מנומקים · שאלות 11-20

פתרונות מנומקים בקיצור. בהוכחה אפשר לבחור מסלול אחר, בתנאי שכל שלב נשען על נתון או על משפט מתאים.

- (11) $AD = AD, BD = CD, AB = AC$, לכן $\triangle ABD \cong \triangle ACD$ לפי צ.צ.צ. הזוויות המתאימות ב-A וב-D שוות בזוגות, ואלה בדיוק שתי החציות.
- (12) זוויות הבסיס ב-B, C שוות. מהמקבילות: $\angle AEF = \angle ABC$ ו- $\angle AFE = \angle ACB$. לכן זוויות הבסיס של AEF שוות, ומן המשפט ההפוך $AE = AF$.
- (13) הצלעות הן 5 ס"מ ו-10 ס"מ בהתאמה, ובשניהם כל זווית 60° . הצלעות שונות ולכן אינם חופפים, אף שכל הזוויות המתאימות שוות.
- (14) במשולש שווה-שוקיים תיכון לבסיס הוא גם גובה, ולכן $AD \perp BC$. מכאן $\angle PDB = \angle PDC = 90^\circ$. עם $PD = PD$ ו- $BD = DC$ מתקבלת חפיפה לפי צ.ז.צ; לכן $PB = PC$.
- (15) $EB = FC = 8$ ס"מ. היקף AEF הוא 16 ס"מ. לחישוב היקף ABC נחוץ BC, ושוויונות החיסור לבדם אינם נותנים את אורכו; אין להסיק ש- $BC = EF$.
- (16) א. זוויות הבסיס 54° , ולכן הזוויות החיצוניות 126° . לפי צ.ז.צ. המשולשים ABE, ACF חופפים, ומכאן $AE = AF$.
ב. לא. שוויון השוקיים קובע את שוויון זוויות הבסיס של AEF, ולא את גודל זווית הראש. BAC היא חלק מ-EAF, ובתצורה זו EAF גדולה ממנה.
- (17) ★ צ.צ.צ. במשולשים ABD, ACD נותן $\angle BAO = \angle OAC$. כעת צ.ז.צ. במשולשים ABO, ACO נותן $\angle AOB = \angle AOC$. אלו זוויות צמודות, ולכן שתיהן ישרות.
- (18) ★ צ.ז.צ. במשולשים ABF, ACE נותן $\angle ABF = \angle ACE$. חיסור מזוויות הבסיס השוות של ABC נותן $\angle OBC = \angle BCO$. מן המשפט ההפוך מתקבל $OB = OC$.
- (19) כמו בשאלה 14, צ.ז.צ. במשולשים PDB, PDC נותן $PB = PC$. לכן שתי זוויות הבסיס הן 53° והראש 74° . PD תיכון לבסיס במשולש זה, ולכן חוצה הראש ו- $\angle BPD = 37^\circ$.
- (20) אפשר לדרוש $BC = EF$; יחד עם שתי זוויות הבסיס מתקבלת צ.ז.צ. אפשר לדרוש היקפים שווים; במשולש שווה-צלעות אורך כל צלע הוא שליש ההיקף, ולכן כל הצלעות המתאימות שוות ומתקבלת צ.צ.צ.